

Segnali analogici Un segnale analogico assume infiniti valori in modo continuo. Per descrivere un'onda sinusoidale periodica servono ampiezza (distanza dal valore medio al massimo), frequenza (cicli al secondo in Hz) e fase (intervallo in gradi tra inizio e riferimento). Lo sfasamento misura il ritardo relativo tra sinusoidi di uguale frequenza. Il teorema di Fourier permette di scomporre qualsiasi segnale periodico complesso come somma di sinusoidi, semplificando l'analisi in frequenza e il filtraggio.

Segnali digitali Assumono livelli discreti, tipicamente due: livello alto per 1, basso per 0, con transizioni rapide e forma rettangolare. Vantaggi chiave: robustezza al rumore (pochi livelli da distinguere), integrazione dei sistemi (tutto diventa flusso di bit con header), memorizzazione ed esecuzione nativa nei processori, funzionalità avanzate come crittografia, incapsulamento, privacy e compressione.

Modulazioni digitali ASK modula l'ampiezza della portante tra due livelli per 0/1; è semplice ma sensibile al rumore di ampiezza, poco usata su lunghe distanze. FSK usa due frequenze diverse della portante per 0/1 mantenendo ampiezza costante; è più robusta di ASK e fu usata storicamente in modem e GSM. PSK varia la fase della portante (BPSK utilizza $0^\circ/180^\circ$ per 0/1); offre buona efficienza e costituisce la base di QPSK e M-PSK. Oggi si preferiscono PSK, QPSK e QAM per migliore efficienza spettrale; FSK rimane utile in ambiti specifici; ASK è rara nelle reti generali.

Multiplexing Separa un mezzo fisico in più canali logici per trasmissioni simultanee. TDM (Time Division) divide il tempo in slot dentro frame; il MUX bufferizza e può inserire padding, il DEMUX instrada gli slot ai destinatari appropriati. FDM (Frequency Division) divide la banda in sottocanali a frequenze diverse per trasmettere in parallelo senza interferenze. WDM (Wavelength Division) in fibra ottica usa diverse lunghezze d'onda come canali; in DWDM i canali adiacenti sono separati da meno di 1 nm, permettendo decine o centinaia di canali su una singola fibra. In sintesi: TDM sfrutta il tempo, FDM la frequenza, WDM la lunghezza d'onda.

Codifica di linea Trasforma i bit in segnale elettrico/optico adatto al mezzo e incorpora il clock per mantenere il sincronismo. NRZ (Non-Return-to-Zero): alto=1, basso=0; è efficiente ma soffre quando ci sono sequenze lunghe di bit uguali, compromettendo il clock recovery. RZ (Return-to-Zero) riporta il segnale a zero a metà periodo; migliora alcune situazioni rispetto a NRZ. Manchester combina dati e clock imponendo almeno una transizione per bit; esistono due convenzioni (IEEE 802.3 e G.E. Thomas) opposte nel mapping; è robusta al sincronismo ma richiede circa il doppio della banda rispetto a NRZ. Manchester consente "violazioni" controllate (es. sequenza 1100 senza transizioni) per segnalare condizioni speciali come fine messaggio.

Direzioni e topologie Simplex: comunicazione in una sola direzione (es. megafono). Half-duplex: entrambe le direzioni ma non simultanee (es. walkie-talkie). Full-duplex: entrambe le direzioni contemporanee (es. telefonia). Point-to-point: un mittente e un ricevitore (unicast). Point-to-multipoint: un mittente, molti ricevitori—Broadcast verso destinatari non specificati; Multicast verso un gruppo definito autorizzato.

Throughput e bandwidth Throughput è la quantità reale di dati trasmessa al secondo in bit/s, misura effettiva dell'efficienza del canale. Bandwidth è la capacità massima teorica del canale in bit/s (analogia: numero di corsie autostradali che limita il flusso massimo). Unità comuni: Kbps = 10^3 bps, Mbps = 10^6 bps, Gbps = 10^9 bps, Tbps = 10^{12} bps.

Controllo e correzione degli errori Si aggiungono r bit di ridondanza ai m bit informativi per ottenere codeword di lunghezza $n = m + r$, riducendo l'insieme delle configurazioni valide per rilevare e/o correggere errori. La distanza di Hamming minima d determina le capacità: per rilevare k errori serve $d \geq k + 1$; per correggere k errori serve $d \geq 2k + 1$. Parità aggiunge 1 bit per rendere pari o dispari il numero totale di 1; ha distanza 2, rileva errori singoli (o numero dispari) ma non li corregge perché non individua la posizione. CRC (Cyclic Redundancy Check) usa un polinomio generatore $G(x)$ condiviso; il trasmettitore calcola il resto $R(x)$ della divisione modulo 2 via XOR e lo appende ai dati; il ricevitore ridivide e accetta solo se il resto è nullo. Schema operativo CRC: aggiungere zeri pari al grado di $G(x)$, dividere $D(x)$ per $G(x)$ con XOR, sostituire il resto agli zeri, in ricezione ridividere e verificare resto zero.

Integrazioni finali Efficienza di codifica: Manchester raddoppia la banda richiesta ma garantisce sincronismo, NRZ è efficiente ma fragile; la scelta dipende dal trade-off. Codifica di linea e modulazione operano a livelli diversi: codifica definisce il segnale in banda base, modulazione mappa bit su portante analogica; si usano entrambe in sistemi reali. Uso multiplexing: TDM diffuso su rame e risorse time-shared, FDM in radio/DSL tradizionali, WDM/DWDM standard in fibra per capacità multi-Tbps su singola fibra